

Microcontroladores

Componente Teórico — Plano de Ensino e Programa

Departamento de Engenharia Elétrica — Universidade Federal de Mato Grosso

1 Identificação

Disciplina	Microcontroladores — componente teórico
Carga horária	32 h — 16 encontros de 2 h
Componente associado	Microcontroladores — laboratório (32 h), ministrado pelo mesmo docente
Plataforma	PIC18F4550 (kit Exsto XM118); MPLAB X + XC8
Docente	Prof. Raoni F. S. Teixeira
Semestre	

Tabela 1: Identificação da disciplina.

2 Ementa

Arquitetura de sistemas embarcados e classificação de dispositivos programáveis: microprocessador, microcontrolador, processador digital de sinais e sistema em chip. Organização interna do microcontrolador: núcleo, memórias, periféricos e oscilador. Entrada e saída digital. Interfaceamento com dispositivos externos. Conversão analógico-digital e comparação analógica. Temporizadores, geração de sinais modulados em largura de pulso e acionamento de cargas. Sistema de interrupções, prioridade e latência. Mecanismos de reinicialização, cão de guarda e modos de baixo consumo. Memória não volátil interna. Comunicação serial assíncrona e protocolos de aplicação. Interface homem-máquina e máquinas de estado finito. Programação em C para sistemas embarcados. Estudo de caso integrado e comparação com arquiteturas contemporâneas.

3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

Capacitar o estudante a projetar, implementar e avaliar sistemas embarcados baseados em microcontroladores, compreendendo os periféricos não como recursos de um fabricante específico, mas como abstrações recorrentes que reaparecem em qualquer arquitetura.

3.2 Objetivos específicos

Ao final da disciplina, espera-se que o estudante seja capaz de:

1. Distinguir microcontrolador, microprocessador, processador digital de sinais, sistema em chip e placa de desenvolvimento, justificando a escolha de plataforma a partir de requisitos de projeto.
2. Interpretar o mapa de memória e a folha de dados de um microcontrolador, localizando registradores e traduzindo descrições de hardware em código.
3. Configurar e empregar os periféricos fundamentais — portas digitais, conversor analógico-digital, comparadores, temporizadores, modulação por largura de pulso, interrupções e comunicação serial assíncrona.
4. Avaliar criticamente soluções em hardware e em software para um mesmo problema, considerando custo computacional, determinismo e complexidade.
5. Estruturar firmware não bloqueante em C, com separação em módulos, uso correto de `volatile` e proteção de seções críticas.
6. Transpor os conceitos estudados para arquiteturas modernas, identificando o que é conceito transferível e o que é particularidade da família estudada.

4 Plataforma e posicionamento pedagógico

A disciplina utiliza o PIC18F4550, presente nos kits Exsto XM118 do laboratório. Trata-se de uma arquitetura de 8 bits consolidada, cuja documentação e simplicidade de configuração favorecem a leitura direta de registradores — prática que se perde quando se parte de bibliotecas de abstração.

Princípio

A escolha da plataforma é instrumental, não doutrinária. Cada periférico é apresentado primeiro como conceito — o que é um conversor de aproximações sucessivas, o que é um temporizador, o que é um vetor de interrupção — e só então como conjunto de registradores. O encontro final e os seminários fecham explicitamente essa transposição para ARM Cortex-M, RISC-V e ESP32.

5 Programa e agenda dos encontros

A agenda abaixo pressupõe 16 encontros semanais de 2 h. A coluna à direita indica o roteiro de laboratório executado na mesma semana, uma vez que os dois componentes são conduzidos de forma coordenada.

Enc.	Tema e conteúdo	Laboratório na semana
0	Apresentação e panorama. Plano de ensino, avaliação e bibliografia. Taxonomia dos dispositivos programáveis: microprocessador com unidade de gerenciamento de memória, microcontrolador, processador digital de sinais, sistema em chip, arranjo lógico programável. Chip, módulo e placa: por que Arduino, Raspberry Pi e ESP32 não são a mesma categoria de objeto. Critérios de seleção em projeto.	—

Enc.	Tema e conteúdo	Laboratório na semana
1	Arquitetura do PIC18 e ambiente de desenvolvimento. Harvard, ciclo de máquina, oscilador e árvore de clock. Organização de memória: Flash, RAM com banco de acesso e registrador de seleção, memória não volátil. Vetores de reinicialização e de interrupção. Fluxo de compilação e gravação. Palavras de configuração: divisores do oscilador, cão de guarda e programação em baixa tensão.	R0 — Bancada
2	Entrada e saída digital. Modelo elétrico do pino. Registrador de direção, leitura da porta e escrita no latch — o problema leitura-modificação-escrita e como o PIC18 o resolve. Seleção entre função analógica e digital. Ruído de contato e estratégias de filtragem. Limites de corrente e dimensionamento.	R1 — GPIO
3	Interfaceamento paralelo e display alfanumérico. Barramento de dados e sinais de controle. Controlador HD44780: inicialização, modo de quatro bits, temporização de escrita. Custo de espera bloqueante e a motivação para uma base de tempo.	R2 — LCD
4	Conversão analógico-digital. Amostragem, quantização e resolução efetiva. Conversor de aproximações sucessivas. Registradores de controle, seleção de canal, tempo de aquisição e referência de tensão. Sensor LM35 e representação em ponto fixo: temperatura em décimos de grau.	R3 — ADC
5	Comparação analógica. Comparadores internos e referência de tensão programável. Histerese implementada em hardware. Decisão analógica sem custo de processador: quando ela é preferível à conversão completa e quando não é.	R3 (continuação)
6	Ruído, filtragem e controle liga-desliga. Média móvel e o compromisso entre suavização e atraso. Controle por histerese: banda morta, oscilação em torno do limiar, frequência de comutação do atuador. Comparação direta com a solução em hardware do encontro anterior.	R4 — Histerese
7	Avaliação Integradora I (primeira metade do encontro), sobre os encontros 1–6. Temporizadores. Contadores, divisor de frequência, pré-carga e cálculo de período. Base de tempo de 1 ms. Escalonador cooperativo: interrupção sinaliza, laço principal executa.	R5 — PWM

Enc.	Tema e conteúdo	Laboratório na semana
8	Modulação por largura de pulso. Período e ciclo ativo. Resolução efetiva e o compromisso com a frequência. Módulo de captura, comparação e modulação. Acionamento de cargas: transistor de potência, diodo de recirculação, filtragem para conversão em nível médio.	R5 (continuação)
9	Sistema de interrupções. Modelo de eventos e comparação com varredura. Vetores de alta e baixa prioridade, habilitação de níveis, latência e salvamento de contexto. Sinalizadores e seu tratamento. Variáveis compartilhadas, palavra-chave <code>volatile</code> e seções críticas.	R6 — Interrupções
10	Robustez e persistência. Fontes de reinicialização e seu diagnóstico. Cão de guarda: função, dimensionamento e uso incorreto. Modos de baixo consumo e despertar por evento. Memória não volátil interna: ciclo de escrita, endurance e retenção.	R6 (continuação)
11	Comunicação serial assíncrona. Quadro de transmissão, taxa de símbolos e tolerância a erro. Gerador de taxa e o modo estendido de 16 bits. Recepção por interrupção e buffer circular. Níveis elétricos e conversores para o computador. Projeto de um protocolo de telemetria e de um interpretador de comandos.	R7 — Serial
12	Interface homem-máquina e máquinas de estado. Varredura de teclado matricial. Filtragem de contato por amostragem periódica. Máquinas de estado finito aplicadas a menu e edição de parâmetros. Organização modular do firmware e boas práticas de C embarcado.	R8 — Teclado
13	Avaliação Integradora II (primeira parte do encontro), sobre os encontros 7–12. Estudo de caso integrado e transposição. O termostato completo revisto como sistema. Orçamento de tempo e de memória. O que é conceito transferível e o que é particularidade da família: Cortex-M, controlador de interrupções aninhadas, camadas de abstração, RISC-V e ESP32.	R8 (continuação)
14	Seminários. Apresentação das duplas.	R9 — Integração
15	Seminários (conclusão) e encerramento da disciplina.	R9 — Comparativo ARM

Tabela 2: Agenda dos 16 encontros e coordenação com o laboratório.

Atenção

A coordenação da Tabela 2 só se sustenta se, na grade horária semanal, **o encontro teórico ocorrer antes da sessão de laboratório**. Como o laboratório inicia uma semana depois da teoria e ocupa 15 sessões — quatro roteiros em sessão dupla —, não há folga para atrasá-lo mais. Se o horário alocado puser a prática antes da teoria, a alternativa é iniciar o laboratório duas semanas depois e reduzir o R9 a uma única sessão.

6 Metodologia

Os encontros são expositivos e dialogados, apoiados em notas de aula próprias distribuídas antecipadamente. Cada tópico segue a mesma progressão: o problema de projeto que motiva o periférico, o conceito independente de fabricante, a realização concreta no PIC18F4550 e, quando pertinente, a comparação com a solução equivalente em arquiteturas de 32 bits.

O componente prático não repete a teoria: ele constrói, ao longo do semestre, um único sistema — um termostato digital com atuação modulada, display, teclado e telemetria serial — em que cada roteiro acrescenta uma camada. A teoria antecede cada camada.

Nota

As notas de aula, as listas de exercícios e o código de referência de cada roteiro são publicados progressivamente. O estudante que não concluir uma etapa do laboratório recebe a versão de referência e consegue prosseguir na seguinte.

7 Avaliação

7.1 Instrumentos

Instrumento	Peso	Quando
Minitestes	3,0	Ao final dos encontros 2–6 e 8–12 (dez aplicações)
Avaliação Integradora I	2,0	Encontro 7 — conteúdo dos encontros 1–6
Avaliação Integradora II	2,0	Encontro 13 — conteúdo dos encontros 7–12
Seminário	3,0	Encontros 14 e 15
Total	10,0	

Tabela 3: Instrumentos de avaliação e respectivos pesos.

A nota final é obtida por

$$NF = 0,3 \cdot \overline{MT} + 0,2 \cdot AI_1 + 0,2 \cdot AI_2 + 0,3 \cdot SEM$$

em que $\overline{MT}$ é a média dos minitestes considerados, AI_1 e AI_2 são as avaliações integradoras e SEM é a nota do seminário.

7.2 Minitestes

Aplicados nos últimos quinze minutos do encontro, os minitests cobrem **o conteúdo do encontro anterior**, não o do dia. A intenção é explícita: deslocar o estudo para o intervalo entre as aulas, transformando o instrumento em mecanismo de revisão e não apenas de medição.

São dez aplicações ao longo do semestre. **As duas piores notas são descartadas**, e a média é calculada sobre as oito restantes. O descarte dispensa justificativa e absorve ausências, atrasos e imprevistos, de modo que não há reposição de miniteste.

7.3 Avaliações integradoras

Diferentemente dos minitests, as duas avaliações integradoras **não admitem descarte**: cada uma cobre metade do semestre — a cadeia analógica nos encontros 1–6, a cadeia temporal e de comunicação nos encontros 7–12 — e dispensar uma delas eliminaria a verificação de metade do conteúdo.

Cada avaliação ocupa cerca de quarenta minutos e é composta por três questões:

1. um cálculo de projeto, com folha de fórmulas fornecida — pré-carga de temporizador, ciclo ativo, erro de taxa de símbolos, resolução do conversor;
2. a leitura de um trecho de firmware contendo um defeito plantado, a ser identificado e corrigido;
3. uma questão discursiva curta de escolha de projeto, do tipo “comparador ou conversor para esta especificação, e por quê”.

No encontro em que há avaliação integradora não se aplica miniteste.

7.4 Seminário

Realizado em duplas, o seminário retoma a pergunta aberta no encontro 0. Cada dupla recebe uma plataforma — ARM Cortex-M, RISC-V, ESP32, processador digital de sinais da família C2000, núcleo sintetizado em arranjo lógico programável, ou processador de aplicação executando Linux — e responde a três perguntas:

1. o que dessa plataforma já existe, em alguma forma, no PIC18F4550;
2. o que não existe e por quê;
3. o que mudaria no projeto do termostato se ele fosse reimplementado ali.

A apresentação tem 15 minutos, seguidos de 5 minutos de arguição. Ambos os integrantes devem responder sobre qualquer parte do trabalho. A avaliação considera correção técnica (4,0), qualidade da comparação com a plataforma da disciplina (3,0), clareza da apresentação e do material (2,0) e adequação ao tempo (1,0).

Decisão pendente

A distribuição dos temas do seminário deve ocorrer até o encontro 8, para que as duplas trabalhem em paralelo à segunda metade da disciplina. O número de duplas precisa ser conferido contra o tempo disponível: dez duplas a 20 minutos consomem integralmente os encontros 14 e 15.

8 Bibliografia

8.1 Básica

1. PEREIRA, F. **Microcontroladores PIC18: detalhado — hardware e software**. São Paulo: Érica.
2. ZANCO, W. S. **Microcontroladores PIC18 com linguagem C**. São Paulo: Érica.
3. MICROCHIP TECHNOLOGY. **PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet**. Documento DS39632.

8.2 Complementar

1. SOUZA, D. J. **Desbravando o PIC**. São Paulo: Érica.
2. MICROCHIP TECHNOLOGY. **MPLAB XC8 C Compiler User's Guide**.
3. YIU, J. **The Definitive Guide to Arm Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors**. Oxford: Newnes.
4. OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. **Discrete-Time Signal Processing**. Upper Saddle River: Pearson. (capítulos sobre amostragem e quantização)
5. EXSTO TECNOLOGIA. **Manual do kit XM118**.

Nota

Os dados bibliográficos completos — edição, ano e local — devem ser conferidos contra o acervo da biblioteca e o projeto pedagógico do curso antes da submissão do plano.

9 Disposições gerais

Frequência. Registrada a cada encontro, conforme a norma da instituição. Como os minitests ocorrem em sala e admitem apenas dois descartes, a ausência reiterada compromete diretamente a nota.

Reposição. Não há reposição de miniteste; o descarte cumpre essa função. A ausência a uma avaliação integradora só é repostada mediante justificativa formalmente aceita, em data e formato definidos pelo docente.

Atendimento. Horário a definir e divulgado no primeiro encontro.

Integridade acadêmica. O uso de ferramentas de geração automática de texto e de código é permitido no preparo do seminário, desde que declarado. A responsabilidade pelo conteúdo apresentado é integralmente da dupla, e a arguição verifica o domínio efetivo do material.